

Nghiên cứu về một lớp bài toán quy hoạch động

Ghi chú theo slide

Từ Nguyễn Thịnh
Trường Trung học số 1 Trường Sa, Hồ Nam

2009

Nguồn gốc: A study of a class of dynamic programming problems

`IOI-China-Candidate-Team-Papers/2009/Xu-Yuansheng/future-cost-dp-slides.ppt`

1 Chủ đề

Slide bàn về những bài quy hoạch động mà quyết định hiện tại tạo ra chi phí hoặc ảnh hưởng trong tương lai. Thay vì chỉ ghi nhận trạng thái hiện tại, ta phải mô hình hóa phần ảnh hưởng chưa trả hết để công thức chuyển giữ được tính đúng đắn.

2 Hai kiểu ảnh hưởng

1. Ảnh hưởng của quyết định hiện tại chỉ đi qua chính đối tượng vừa chọn. Khi đó trạng thái có thể gọn, thường chỉ cần vị trí cuối hoặc cấu hình biên.
2. Ảnh hưởng còn phụ thuộc vào tình huống tương lai. Khi đó phải thêm thông tin phụ để mô tả khoản chi phí treo, hoặc đối thứ tự xử lý để biến tương lai thành quá khứ.

3 Các ví dụ định hướng

Những quả cầu của Sue và Bài toán sắp xếp thứ hạng minh họa cách giữ đủ thông tin để quyết định sau này tính đúng chi phí. *Xóa khối* và *Logistics Olympic* cho thấy khi trạng thái nhìn thấy ban đầu không đủ, việc thêm tham số hoặc đổi mô hình có thể làm công thức chuyển rõ ràng hơn.

4 Ghi chú

Khi đọc slide, nên theo dõi bất biến của trạng thái: nó đã đại diện cho toàn bộ lịch sử cần thiết chưa, và mọi chi phí tương lai có thể được tính chỉ từ trạng thái đó hay không. Đây là tiêu chuẩn quan trọng hơn hình thức công thức truy hồi.